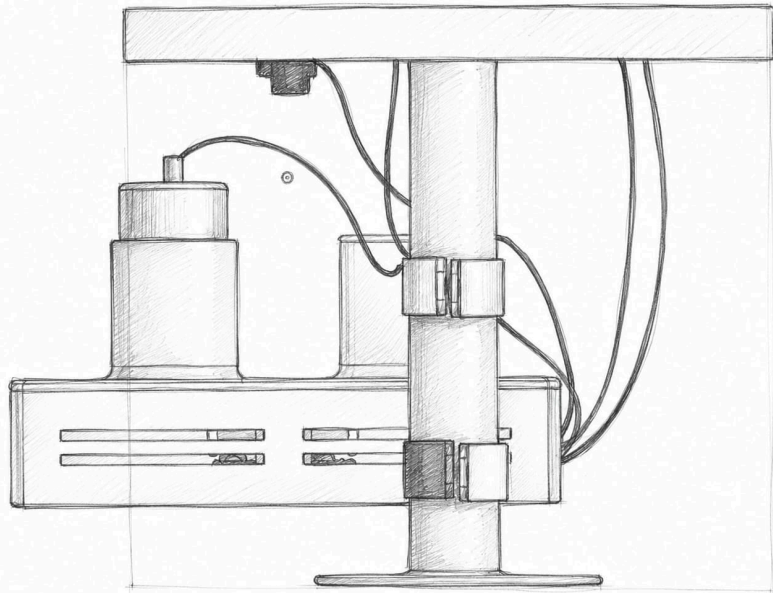


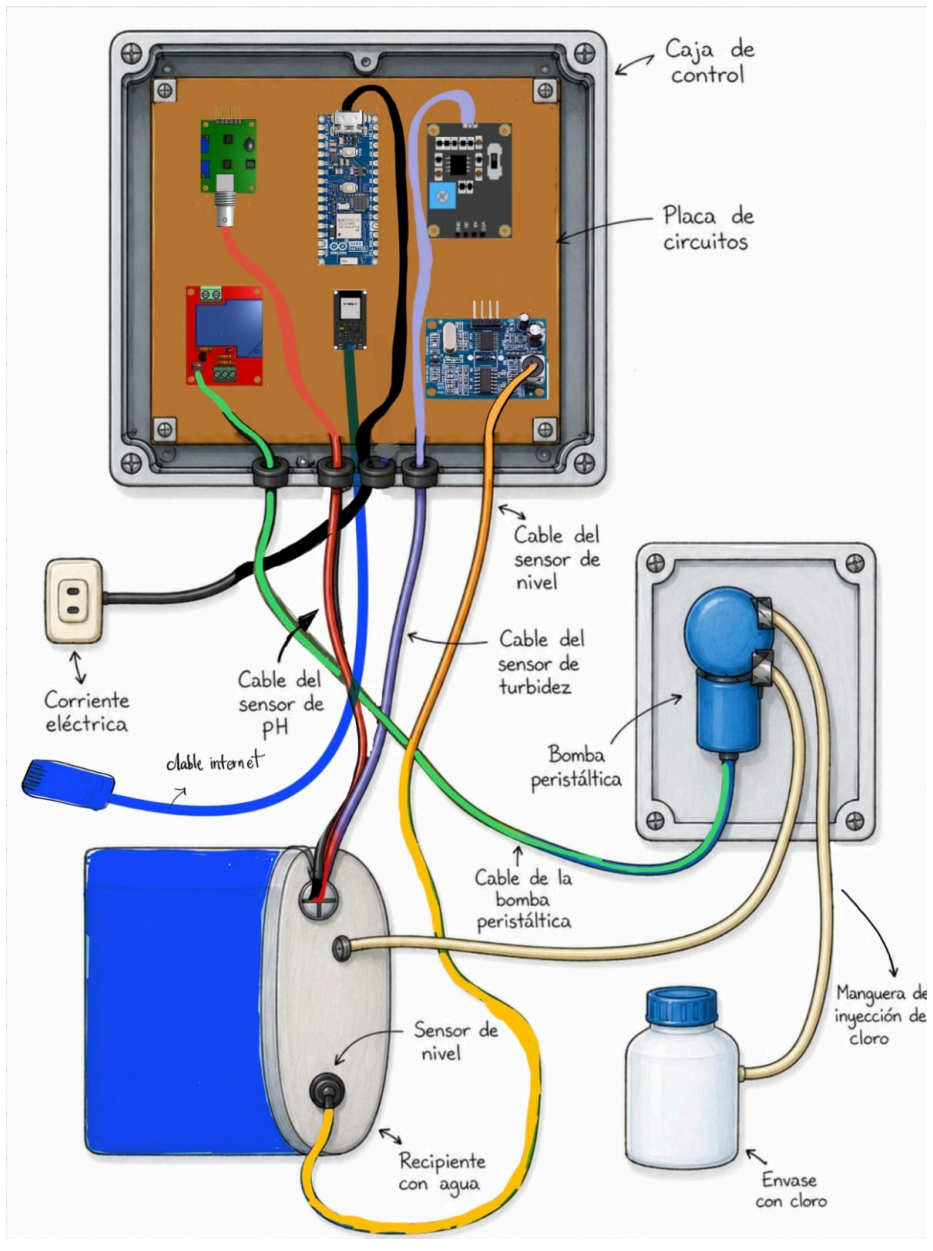
Título:	AQUA CONTROL: Sistema automatizado de monitoreo y dosificación de cloro para sistemas comunitarios de agua potable
Dibujado por :	Vista frontal:
Pineda Tacas, Claudiana	Diagrama de vista frontal del sistema Aqua Control. El sistema incluye un recipiente con agua que contiene sensores de turbidez y pH, una caja de la bomba peristáltica, una caja de control y un cable de alimentación eléctrica. Se detallan los cables de los sensores, la manguera de inyección de cloro y la abrazadera para el sensor de pH. - Cable del sensor de turbidez - Cable del sensor de pH - Cable del sensor de nivel - Manguera de inyección de cloro - Embalse del cloro - Corriente eléctrica - Cable de la alimentación - Cable de la bomba peristáltica - Caja de control - Abrazadera para el sensor de pH - Sensor de pH - Sensor de turbidez - Abrazadera para el sensor de turbidez - Soporte de sensores - Recipiente con agua - tapa del recipiente
	Vista superior:
Cortez Gaspar, Ariana	Diagrama de vista superior del sistema Aqua Control. Se muestran los sensores de nivel y de turbidez, el recipiente de cloro, la caja de control y los orificios para los cables de los sensores y el cable del cloro. - Sensor de nivel - Recipiente de cloro - caja de control - orificio para el cable del cloro - orificio para los cables de los sensores
	Vista lateral:

Cortez Gaspar,
Ariana



Vista Interior:

Cortez Gaspar,
Ariana



Descripción de funcionamiento

El agua a tratar se almacena en el recipiente con agua, donde se encuentran instalados el sensor de turbidez y el sensor de pH, encargados de medir continuamente los parámetros físico-químicos del agua. En la parte superior, fijado a la tapa, se ubica el sensor de nivel ultrasónico, el cual determina la altura del agua y permite estimar el volumen contenido en el recipiente.

Las señales generadas por los sensores son enviadas a sus respectivos módulos de control, desde donde son transmitidas al Arduino Nano, encargado del procesamiento y análisis de los datos en tiempo real. Además, el sistema cuenta con un módulo Wi-Fi, que permite enviar la información de monitoreo y las alertas a una aplicación móvil para su visualización remota.

Con base en los datos obtenidos por los sensores y el volumen calculado por el sensor de nivel, el Arduino Nano determina si las condiciones del agua se encuentran dentro de los rangos establecidos para su tratamiento. Cuando los parámetros son adecuados para la desinfección, el Arduino envía una señal al módulo de relé, que actúa como interruptor de control para energizar la bomba peristáltica.

Una vez activada, la bomba peristáltica extrae el desinfectante desde el envase con cloro y lo transporta a través de la manguera de inyección hasta el recipiente con agua, dosificando la cantidad calculada según el volumen de agua almacenado.

LISTA DE DESPIECE		
Pieza	Nombre	Material
1	Recipiente con agua	Polipropileno (PP)
2	Tapa del recipiente de agua	Polipropileno (PP)
3	Envase con cloro	Polipropileno (PP)
4	Soporte sensores	Ácido poliláctico (PLA)
5	Abrazadera del sensor de pH	Ácido poliláctico (PLA)
6	Abrazadera del sensor de turbidez	Ácido poliláctico (PLA)
7	Sensor de turbidez	Plástico ABS y componentes electrónicos
8	Sensor de pH	Vidrio, epoxi y policarbonato
9	Sensor de nivel	ABS impermeable y acero inoxidable
10	Caja de la bomba peristáltica	Ácido poliláctico (PLA)
11	Caja de control	Ácido poliláctico (PLA)
12	Manguera de inyección de cloro	Silicona flexible
13	Bomba peristáltica	ABS, silicona y acero inoxidable
14	Arduino Nano	PCB de fibra de vidrio FR-4 y cobre
15	Placa de circuitos	Fibra de vidrio FR-4 con pistas de cobre
16	Módulos de control de pH	Fibra de vidrio FR-4 y componentes electrónicos
17	Módulos de control de turbidez	Fibra de vidrio FR-4 y componentes electrónicos

LISTA DE DESPIECE		
Pieza	Nombre	Material
18	Módulos de control de nivel	Fibra de vidrio FR-4 y componentes electrónicos
19	Módulo de relé	FR-4, cobre y carcasa plástica
20	Cableado eléctrico	Cobre con aislamiento de PVC
21	Tornillos	Acero inoxidable
22	Borneras	Poliamida y cobre niquelado
23	Módulo wifi	PCB FR-4, cobre y componentes electrónicos